Приложение
Задания для самостоятельной работы студентов

Приложение 1. Обработка результатов измерений

Домашнее задание №1(Д.З. – 1)
предусматривает решение трёх задач, связанных с обработкой результатов ***измерений: однократных; многократных; косвенных***.

Вариант 1.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении сопротивления нагрузки R омметр показал (Ом) 7,35; 7,40 и 7,33. Класс точности омметра 0,2 (по приведённой погрешности), верхний предел измерения прибора 10 Ом. Погрешность методическая (от подключения прибора в сеть) $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,03 Ом. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления нагрузки с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Отклонения Δd (мкм) от значения меры d_0 = 100,000 мм, полученные при измерении диаметра валика, равны: 0; +2; +1; −1; 0; −3; −1; +1; −1; +2; 0; +4; −2; −1; 0. Предел основной погрешности средства измерений - индикаторной головки - $\Delta_{СИ}$ = 0,4 мкм. Методическая погрешность не превысила 75 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения линейного размера d с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Величина ускорения свободного падения g определяется путём исследования параметров колебания математического маятника на основании зависимости $T = 2\pi$, где T − период колебаний маятника, с; l − длина маятника, м. Результаты измерительного эксперимента: время 100 полных колебаний маятника 100 T = (132 ± 0,001) с, длина маятника l = 0,435 м ± 0,005 мм. Рассчитать значение ускорения свободного падения в месте эксперимента и оценить погрешность этого значения.

Вариант 2.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы m твёрдого тела весы показали (г) 507, 515 и 490. Предел допускаемой основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 3 г. Субъективная погрешность при измерении массы $\Delta_С$ = 2 г. Дополнительная погрешность как следствие отклонения температуры от нормальной (20 °С), не превышает 20 % предела допускаемой основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении давления p получены следующие результаты наблюдений (кПа): 90, 89, 91, 93, 88, 89, 91, 95, 103, 93, 92, 88, 94, 93. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,3 кПа. Погрешность метода измерения дифференциального давления составляет 75 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения дифференциального давления с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Электрическая мощность $P = U \cdot I$ определяется по результатам измерений падения напряжения $U_{изм}$ = 36,32 В и силы тока $I_{изм}$ = 1,728 А. Средние квадратичные отклонения показаний средств измерений: вольтметра σ_U = 0,06 В, амперметра σ_I = 0,002 А. Неисключённые систематические погрешности средств измерений: вольтметра Θ_U = + 0,03 В, амперметра Θ_I = – 0,001 А. Определить доверительные границы интервала для истинного значения электрической мощности с вероятностью P = 0,99.

Вариант 3.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении силы электрического тока I амперметр дал следующие показания (А): 0,586; 0,599 и 0,587. Прибор с верхним пределом измерений 1 А имеет класс точности 0,1 (по относительной погрешности). Дополнительная погрешность из-за влияния магнитного поля не превысила 22 % нормирующей погрешности амперметра. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты наблюдений при измерении напряжения U на участке электрической цепи (мВ): 32,08; 31,97; 31,89; 31,98; 30,67; 31,97; 32,05; 31,93; 31,88; 31,99; 32,02; 32,10; 31,97. Предел основной погрешности вольтметра $\Delta_{СИ} = 10$ μВ. Методическая погрешность, связанная с подключением вольтметра в цепь $\Delta_{МЕТ} = -25$ μВ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения электрического напряжения с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём шара $V = \pi d^3/6$ определяется путём многократного измерения его диаметра. Результаты измерения диаметра d (мм): 12,050; 12,045; 12,048; 12,052; 12,050; 12,049; 12,051. Среднее квадратическое отклонение измерительной головки $\sigma_d = 0{,}5$ мкм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения объёма шара с вероятностью $P = 0{,}95$.

Вариант 4.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения линейного размера l получены следующие результаты (мм): 3,345; 3,326 и 3,322. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 1 мкм. Погрешность, вызванная износом измерительных элементов средства измерений, составила Δ_l = – 2 мкм. Субъективная погрешность (оператора) составила 100 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения размера l с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении температуры t в помещении получены следующие результаты наблюдений (°С): 23,2; 22,8; 22,9; 23,1; 23,0; 23,0; 22,4; 22,8; 22,9; 23,3; 23,2; 23,0; 23,1; 23,3;.23,1. Предел основной погрешности показаний термометра $\Delta_{СИ}$ = 0,05 °С. Погрешность, вызванная выходом за установленные границы параметров условий измерения $\Delta_{ДОП}$ = + 0,12 °С. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Ёмкость C составлена из двух включённых последовательно ёмкостей C_1 и C_2. В результате измерений получено: принятые значения ёмкостей C_1 = 24,8 пФ, C_2 = 30,4 пФ; стандартные отклонения средних арифметических этих ёмкостей с доверительной вероятностью P = 0,95 σ_1 = 0,07 пФ и σ_2 = 0,03 пФ. Определить с вероятностью P = 0,99 доверительные границы интервала для истинного значения ёмкости C.

Вариант 5.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения разности потенциалов *U* вольтметр показал следующие значения (В): 231; 239 и 241. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 1,2 В. Методическая погрешность (от подключения прибора в сеть) равна $\Delta_{МЕТ}$ = +2,2 В. Дополнительная погрешность, вызванная влиянием магнитного поля, составила 60 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью *P* = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты наблюдений при измерении глубины *h* паза (мм): 1,89; 1,87; 1,90; 1,92; 1,89; 1,75; 1,88; 1,91; 1,92; 1,87; 1,89; 1,90; 1,87; 1,88. Предел основной погрешности показаний глубиномера $\Delta_{СИ}$ = 5 мкм. Погрешность, вызванная износом измерительной поверхности глубиномера, составляет Δ_S = + 0,01 мм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью *P* = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Измерения диаметра *d* круга дали следующие результаты (мм): 8,25; 8,31; 8,29; 8,30; 8,28; 8,29; 8,29; 8,30. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 4 мкм. Определить значение площади круга и оценить его погрешность с доверительной вероятностью *P* = 0,95.

Вариант 6.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении частоты сигнала f частотомер показал такие значения (Гц): 49,8; 52,7 и 49,9. Верхний предел измерения прибора 100 Гц. Класс точности частотомера 0,05 (по приведённой погрешности). Методическая погрешность (от подключения прибора в сеть) $\Delta_{МЕТ} = -0{,}02$ Гц (от подключения прибора в сеть). Определить доверительные границы интервала для истинного значения частоты сигнала с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении силы электрического тока I получены следующие результаты наблюдений (мА): 90, 89, 91, 93, 88, 89, 91, 95, 103, 93, 92, 88, 90, 94, 93. Предел основной погрешности амперметра $\Delta_{СИ} = 0{,}03$ мА. Методическая погрешность измерения силы электрического тока $\Delta_{МЕТ} = -0{,}05$ мА. Субъективная погрешность измерения силы тока составила 80 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью $P = 0{,}99$.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерений получены следующие значения сопротивлений резисторов: $R_0 = 231$ Ом; $R_1 = 103$ Ом; $R_2 = 597$ Ом; $R_3 = 512$ Ом. Стандартные отклонения равны: $\sigma_0 = 60$ мОм; $\sigma_1 = 25$ мОм; $\sigma_2 = 36$ мОм; $\sigma_3 = 48$ мОм. Определить величину и оценить погрешность сопротивления $R = R_0 + (R_1 \cdot R_2) / R_3$ с доверительной вероятностью $P = 0{,}99$.

Вариант 7.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении электрического сопротивления *R* омметр показал (МОм): 0,739; 0,740 и 0,732. Прибор с верхним пределом измерений 1 МОм имеет класс точности 0,02 (по относительной погрешности). Методическая погрешность от подключения прибора в сеть $\Delta_{МЕТ}$ = – 0,4 кОм. Дополнительная погрешность как следствие отклонения температуры от нормальной (20 °С), не превышает 35 % предела допускаемой основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления нагрузки с вероятностью *P* = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Измерение массы *m* объекта дало следующие результаты (г): 9,01, 8,97, 9,15, 9,30, 8,89, 8,96, 9,16, 9,37, 10,30, 9,31, 9,23, 8,98, 9,42, 9,33, 9,20. Предел основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 15 мг. Методическая погрешность измерения массы $\Delta_{МЕТ}$ = 20 мг. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы *m* объекта с вероятностью *P* = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём прямоугольной пластины рассчитывается по формуле $V = a \cdot b \cdot c$. Измерения длины сторон пластины и её толщины показали следующие результаты (мм): a = (50,16 ± 0,01), b = (99,85 ± 0,01), c = (5,002 ± 0,001). При измерении размеров a и b НСП средства измерений (микрометра) составила $\Theta_{СИ}$ = + 25 мкм. Определить значение объёма пластины и дать оценку погрешности этого значения.

Вариант 8.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы m твёрдого тела весы показали (мг) 516, 526 и 515. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 1,4 мг. Методическая погрешность измерения массы $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,3 мг. Субъективная погрешность (оператора) не превышает 70 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении сопротивления R резистора получены следующие результаты измерений (Ом): 901, 899, 912, 1030, 930, 888, 897, 915, 951, 1035, 932, 920, 887, 940, 933. Предел основной погрешности омметра Δ_R = 4 Ом. Погрешность измерения, обусловленная условиями измерений, составила 60 % основной погрешности СИ. Оценить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления резистора с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При испытании материала на растяжение механическое напряжение (в МПа) рассчитывается по формуле $\sigma = 4F / (\pi \cdot d^2)$. Диаметр рабочего участка образца d = 8,01 мм, значение растягивающей силы F = 7,15 кН = 7150 Н. Характеристики параметров испытания: средние квадратические отклонения σ_d = 0,004 мм и σ_F = 2,5 Н; неисключённые систематические погрешности Θ_d = − 0,015 мм и Θ_F = + 20 Н. Определить доверительные границы интервала для истинного значения напряжения с вероятностью P = 0,95.

Вариант 9.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении силы электрического тока I амперметр дал следующие показания (мА): 58,0; 59,9 и 57,7. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 0,05 мА. Методическая погрешность, вызванная подключением амперметра в цепь, составила $\Delta_{МЕТ}$ = − 0,10 мА. Дополнительная погрешность как следствие отклонения температуры от нормальной (20 °С), не превышает 50 % предела допускаемой основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении длины l получены следующие результаты наблюдений (мм): 1,90; 1,94; 1,91; 1,97; 2,01; 1,94; 1,91; 1,93; 1,81; 1,92; 1,94; 1,98; 1,93; 1,95, 1,90. Паспортная (основная) погрешность средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 4 мкм. Погрешность измерения, обусловленная погрешностью оператора, $\Delta_{С}$ = ± 3 мкм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения длины с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом·мм^2/м) материала резистора круглого поперечного сечения рассчитывают исходя из зависимости $R = \rho \cdot l/S = 4\ \rho \cdot l/(\pi d^2)$. Измерение параметров проводника дали следующие результаты: сопротивление R = (3,59 ± 0,01) Ом, длина l = (4,508 ± 0,005) м, диаметр поперечного сечения d = (1,600 ± 0,001) мм. Определить значение удельного электрического сопротивления ρ и оценить его погрешность.

Вариант 10.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения толщины плёнки h получены следующие результаты (мкм): 13,34; 13,32 и 13,39. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 0,004 мкм. Методическая погрешность составила 30 % предела основной погрешности средства измерений. Дополнительная погрешность как следствие отклонения температуры от нормальной, не превышает 45 % предела допускаемой основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения толщины плёнки с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении частоты f получены следующие результаты наблюдений (кГц): 901, 897, 915, 930, 889, 896, 910, 937, 1031, 931, 923, 888, 942, 933, 920. Предел основного отклонения частотомера $\Delta_{СИ}$ = 130 Гц. Методическая погрешность измерения частоты $\Delta_{МЕТ}$ = 90 Гц. Определить доверительные границы интервала для истинного значения дифференциального давления с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём круглого цилиндра рассчитывается по формуле $V = \pi \cdot d^2 \cdot h \,/\, 4$. Измерения высоты и диаметра цилиндра показали следующие результаты (мм): размеры h = 25,03; d = 8,274; стандартные отклонения σ_h = 0,015; σ_d = 0,0012. Определить значение объёма цилиндра и дать оценку погрешности этого значения с доверительной вероятностью P = 0,95.

Вариант 11.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения разности потенциалов на участке цепи U вольтметр показал следующие значения (μВ): 431; 439 и 428. Вольтметр с верхним пределом измерений 1 мВ = 1000 μВ имеет класс точности 0,05 (по приведённой погрешности). Методическая погрешность, связанная с подключением прибора в сеть, $\Delta_{МЕТ} = -2{,}2$ μВ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения силы F (кН): 6,66; 6,93; 7,12; 6,88; 6,86; 6,94; 6,91; 6,97; 6,99; 6,95; 6,89; 7,05; 6,87; 6,97. Предел основной погрешности динамометра $\Delta_{СИ} = 30$ Н. Погрешность метода измерения силы составила 45 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Сопротивление R составлено из двух параллельных резисторов R_1 и R_2. В результате измерений получены следующие результаты: значения сопротивлений $R_1 = 2{,}45$ кОм, $R_2 = 3{,}21$ кОм и соответствующие стандартные отклонения $\sigma_1 = 5{,}0$ Ом, $\sigma_2 = 3{,}6$ Ом. Определить результат измерения сопротивления и оценить его погрешность с вероятностью $P = 0{,}99$.

Вариант 12.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении частоты сигнала f частотомер показал такие значения (кГц): 5,98; 5,99 и 6,37. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 3 Гц. Методическая погрешность $\Delta_{МЕТ}$ = + 1,2 Гц (от подключения прибора в сеть). Дополнительная погрешность результата измерения, вызванная отклонением значения относительной влажности от номинального значения, не превышает 40 % предела основной погрешности средства измерений. Определить доверительные границы интервала для истинного значения частоты с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении интервала времени ΔT между двумя регулярно повторяющимися событиями получены следующие результаты (мс): 901, 899, 912, 903, 908, 898, 897, 905, 901, 903, 902, 906, 897, 904, 903. Предел основного отклонения прибора $\Delta_{СИ}$ = 18 μс. Методическая погрешность измерения интервала времени $\Delta_{МЕТ}$ = − 25 μс. Погрешность, вызванная условиями измерений, составила $\Delta_{ДОП}$ = + 15 μс. Определить доверительные границы интервала для истинного значения промежутка времени ΔT с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При вычислении площади S прямоугольника найдены длины его сторон a = 25,50 мм, b = 48,72 мм и оценены с вероятностью P = 0,95 их погрешности в форме стандартных отклонений σ_a = 0,22 мм, σ_b = 0,35 мм. НСП средства измерений линейных размеров $\Theta_{СИ}$ = − 0,004 мм. Провести необходимые вычисления и записать результат измерения площади в стандартной форме.

Вариант 13 .

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении электрического сопротивления R омметр показал (кОм): 23,9; 24.0 и 23.6. Основная погрешность омметра $\Delta_{СИ}$ = 30 Ом. Методическая погрешность (от подключения прибора в сеть) $\Delta_{МЕТ}$ =− 30 Ом. Дополнительная погрешность, вызванная отклонениями температуры от нормально значения, не превышает 60 % основной погрешности прибора. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения диаметра D отверстия (мм): 32,001; 31,989; 31,996; 31,973; 31,993; 31,998; 32,002; 31,991; 32,000; 32,002; 31,990; 31,994; 31,995. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,5 мкм. Погрешность, вызванная отклонениями параметров условий измерений от нормальных, составляет $\Delta_{ДОП}$ = +0,3 мкм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Ёмкость плоского конденсатора рассчитывается по формуле $C = \varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot S / W$. При определении ёмкости получены следующие результаты: площадь конденсатора S = 105,8 мм^2, расстояние между пластинами конденсатора W = 1,03 мм; σ_S = 0,10 мм^2, σ_W = 0,005 мм при доверительной вероятности P = 0,99. В расчётах принять произведение фундаментальных постоянных $\varepsilon \cdot \varepsilon_0 = 1 \cdot 10^{-10}$ Ф / м. Определить результат измерения ёмкости конденсатора и оценить его погрешность с вероятностью P = 0,99.

Вариант 14.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы m твёрдого тела весы показали (кг) 216, 228 и 215. Основная погрешность весов $\Delta_{СИ}$ = 30 г. Методическая погрешность измерения массы $\Delta_{МЕТ}$ = +22 г. Дополнительная погрешность, вызванная влиянием условий измерений, составила 45 % основной погрешности средства измерений. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении дифференциального давления p получены следующие результаты наблюдений (мПа): 39,00; 39,03; 39,16; 39,11; 39,12; 39,03; 39,14; 39,04; 39,05; 39,08; 39,10; 38,97; 38,99; 39,06. Предел основной погрешности дифференциального манометра $\Delta_{СИ}$ = 16 μПа. Методическая погрешность измерения дифференциального давления $\Delta_{МЕТ} = -20$ μПа. Погрешность, вносимая оператором, $\Delta_{С}$ = 40 μПа. Дополнительная погрешность, вызванная колебаниями параметров окружающей среды $\Delta_{ДОП}$ = 12 μПа. Определить доверительные границы интервала для истинного значения давления с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При движении с места ускорение a равноускоренного движения определяется из выражения $S = 0{,}5 \cdot a \cdot t^2$. Измеренные параметры: длины участка пути S = 300,25 м, σ_S = 0,22 м; интервала времени Δt = 8,235 с, σ_t = 0,002 с. Определить доверительные границы интервала для истинного значения ускорения с вероятностью P = 0,95.

Вариант 15.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении силы электрического тока I амперметр дал следующие показания (μA): 782; 799 и 777. Измерения проводились с помощью амперметра класса точности 0,1 (по приведённой погрешности) с диапазоном показаний 0 – 1 мА (0 – 1000 μA). Методическая погрешность, вызванная подключением амперметра в цепь, составила 24 % основной погрешности средства измерений. Дополнительная погрешность, вызванная влиянием условий измерений, составила не более 25 % основной погрешности средства измерений. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения силы F (кН): 53,61; 53,59; 53,61; 53,67; 53,60; 53,54; 53,65; 53,70; 53,66; 53,62; 53,68; 53,66; 53,67; 53,58; 53,61. Предел основной погрешности динамометра $\Delta_{СИ}$ = 25 Н. Субъективная погрешность оператора составила 60 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Электрическое сопротивление определяется на основании зависимости $R = U / I$. При измерении напряжения и силы тока получены результаты: U = 12,7 В и I = 3,14 А. Средние квадратичные отклонения показаний: вольтметра σ_U = 0,05 В и амперметра σ_I = 10 мА. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления с вероятностью P = 0,99.

Вариант 16.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения ширины паза h детали получены следующие результаты (мм): 38,34; 38,32 и 38,39. Основная погрешность средства измерений равна $\Delta_{СИ}$ = 10 мкм. Погрешность, вызванная износом контактных элементов средства измерений, составила Δ_h = + 7 мкм. Дополнительная погрешность своей причиной имеет отклонения рабочей температуры от нормального значения (20 °С) и не превысила 60 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения ширины h с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении силы электрического тока I получены следующие результаты наблюдений (А): 1,941; 1,938; 1,940; 1,939; 1,938; 1,934; 1,932; 1,935; 1,910; 1,929; 1,930; 1,939; 1,942; 1,943. Предел основной погрешности амперметра $\Delta_{СИ}$ = 0,3 мА. Методическая погрешность, связанная с подключением амперметра в цепь, равна $\Delta_{МЕТ}$ = - 0,08 А. Субъективная погрешность $\Delta_С$ составила 60 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы электрического тока с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Призма высотой h имеет в основании равносторонний треугольник со стороной a. При измерении размеров призмы получены следующие результаты: высота h = 45,34 мм, σ_h = 0,05 мм; размер основания a = 33,75 мм, σ_a = 0,04 мм. НСП средства измерений линейных размеров $\Delta_{СИ}$ = − 4 мкм. Рассчитать объём призмы и оценить его погрешность с вероятностью P = 0,95.

Вариант 17.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения электрического напряжения U на участке цепи вольтметр показал следующие значения (мВ): 231; 239 и 230. При измерениях использован вольтметр класса точности 0,05 (по относительной погрешности) с верхним пределом измерений 500 мВ. Методическая погрешность, связанная с подключением прибора в сеть, $\Delta_{МЕТ} = -$ 0,15 мВ. Дополнительная погрешность, вызванная влиянием магнитных полей, не превысила 30 % основной погрешности прибора. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Отклонения Δd (мкм) диаметра валика от размера меры $h = 28{,}000$ мм, на который был настроен измерительный прибор, оказались равными: −1, +3, +2, 0, −1, +3, +1, +2, −2, +1, −1, −5, +3, +2, +3. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ} = 0{,}4$ мкм. Методическая погрешность составила 85 % основной погрешности СИ. Погрешность, обусловленная отклонением рабочей температуры от нормального значения, составила $\Delta_{ДОП} = -0{,}5$ мкм. Определить доверительные границы интервала для ист. значения диаметра d с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Величина ускорения свободного падения g определяется путём исследования параметров колебания математического маятника на основании зависимости $T = 2\pi\sqrt{l / g}$, где T − период колебаний маятника, с; l − длина маятника, м. Результаты измерительного эксперимента: интервал времени двухсот полных колебаний маятника 200 $T = 250$ с, длина маятника $l = 390$ мм. Стандартные отклонения прямых измерений при доверительной вероятности $P = 0{,}95$ составили: $\sigma_T = 2\cdot10^{-5}$ с и $\sigma_l = 5$ мкм. Рассчитать значение ускорения свободного падения в месте эксперимента и оценить погрешность этого значения.

Вариант 18.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении частоты f сигнала частотомер показал следующие значения (кГц): 153,98; 153,99 и 153,87. Частотомер класса точности 0,05 (по приведённой погрешности) имеет пределы измерения 0 - 200 кГц. Методическая погрешность измерения частоты составила $\Delta_{МЕТ}$ = ± 30 Гц. Дополнительная погрешность не превысила 25 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения частоты сигнала с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения разности потенциалов U (В): 8,197; 8,205; 8,193; 8,188; 8,208; 8,197; 8,189; 8,198; 8,167; 8,095; 8,199; 8,202; 8,198; 8,210; 8,197. Предел основной погрешности вольтметра $\Delta_{СИ}$ = 1,2 мВ. Методическая погрешность, связанная с подключением вольтметра в цепь $\Delta_{МЕТ}$ = - 2,0 мВ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения электрического напряжения с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Электрическая мощность определяется по результатам измерений падения напряжения U = 16,3 В и силы тока I = 0,725 А. Средние квадратичные отклонения показаний средств измерений: вольтметра σ_U = 0,03 В, амперметра σ_I = 0,001 А. Определить доверительные границы интервала для истинного значения электрической мощности с вероятностью P = 0,99.

Вариант 19.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении электрического сопротивления R омметр показал (Ом): 239,2; 240,1 и 235,8. Основная погрешность омметра $\Delta_{СИ}$ = 0,6 Ом. Методическая погрешность, связанная со схемой включения омметра в цепь, составила $\Delta_{МЕТ}$ = ± 1,2 Ом. Дополнительная погрешность результата измерения оказалась менее 40 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления нагрузки с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Измерение массы m объекта дало следующие результаты (кг): 3,13; 2,99; 2,96; 3,06; 3,17; 2,98; 3,42; 3,01; 2,97; 3,15; 3,20; 4,10; 3,31; 3,33; 3,21. Предел основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 15 г. Методическая погрешность измерения массы $\Delta_{МЕТ}$ = 20 г. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы m объекта с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём шара определяется путём многократного измерения его диаметра $V = \pi d^3/6$. Результаты измерения диаметра d (мм): 32,048; 32,050; 32,049; 32,049; 32,051; 32,042; 32,052; 32,050. Стандартное отклонение индикаторной головки σ_d = 0,001 мкм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения объёма шара с вероятностью P = 0,95.

Вариант 20.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы m твёрдого тела весы показали (г) 11,60; 12,17 и 11,53. Предельное значение основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 15 мг. Погрешность градуировки весов Δ_m = ± 30 мг. Дополнительная погрешность составила 36 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении температуры t в рабочей зоне оборудования получены следующие результаты (°С): 1524; 1526; 1524; 1525; 1530; 1523; 1526; 1531; 1524; 1523; 1530; 1531; 1526; 1525; 1523. Предел основной погрешности показаний термометра $\Delta_{СИ}$ = 0,5 °С. Погрешность метода измерения температуры $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,4 °С. Субъективная погрешность составила 75 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Ёмкость C составлена из двух включённых последовательно ёмкостей C_1 и C_2. В результате измерений с доверительной вероятностью P = 0,95 получено: принятые значения ёмкостей C_1 = 14,8 пФ, C_2 = 40,6 пФ. Стандартные отклонения средних арифметических этих ёмкостей σ_1 = 0,02 пФ и σ_2 = 0,05 пФ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения ёмкости C.

Вариант 21.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении силы электрического тока *I* амперметр дал следующие показания (А): 5,808; 5,991 и 5,797. Предельное значение основной погрешности амперметра $\Delta_{СИ}$ = 1,0 мА. Методическая погрешность, вызванная подключением амперметра в цепь, составила $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,8 мА. Дополнительная погрешность (влияние магнитного поля) не превзошла 55 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью *P* = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения глубины *h* впадины (мм): 18,9; 18,4; 18,2; 18,9; 19,0; 17,5; 18,8; 19,1; 18,6; 19,2; 18,7; 19,1; 18,0; 19,0; 18,9. Предел основной погрешности глубиномера $\Delta_{СИ}$ = 50 мкм. Погрешность, вызванная износом измерительной поверхности глубиномера, составляет Δ_S = + 10 мкм. Методическая погрешность измерения глубины впадины составила 35 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью *P* = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Измерения диаметра *d* круга дали следующие результаты (мм): 218,5; 218,3; 218,9; 218,0; 218,8; 218,2; 218,9; 218,3 218,4. Определить значение площади круга и оценить его погрешность с доверительной вероятностью P = 0,99.

Вариант 22.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения расстояния l получены следующие результаты (км): 1,348; 1,323 и 1,324. Паспортная (основная) погрешность средства измерений равна $\Delta_{СИ} = \pm$ 0,2 м. Методическая погрешность составила 60 % основной погрешности СИ. Дополнительная погрешность, вызванная колебаниями параметров условий измерений, составила $\Delta_{ДОП} = \pm$ 0,15 м. Определить доверительные границы интервала для истинного значения расстояния l с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении интервала времени ΔT между двумя регулярно повторяющимися событиями получены следующие результаты (μс): 20,6; 19,7; 20,4; 20,3; 20,1; 19,9; 21,6; 19,7; 20,5; 20,1; 20,3; 19,3; 20,8; 19,8; 20,2. Предел основного отклонения прибора $\Delta_{СИ}$ = 0,05 μс. Методическая погрешность измерения интервала времени $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,12 μс. Погрешность, вызванная условиями измерений, составила $\Delta_{ДОП}$ = 0,15 μс. Определить доверительные границы интервала для истинного значения промежутка времени ΔT с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерений получены следующие значения сопротивлений резисторов: R_0 = 12,31 кОм; R_1 = 10,35 кОм; R_2 = 5,97 кОм; R_3 = 5,12 кОм. стандартные отклонения равны: σ_0 = 24 Ом; σ_1 = 30 Ом; σ_2 = 18 Ом; σ_3 = 12 Ом. Определить величину и оценить с доверительной вероятностью P = 0,95 погрешность сопротивления $R = R_0 + (R_1 \cdot R_2) / R_3$.

Вариант 23.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения разности потенциалов U вольтметр показал следующие значения (мВ): 483,1; 483,9 и 484,1. Предел основной погрешности средства измерений равен $\Delta_{СИ}$ = 10 μВ. Методическая погрешность от подключения прибора в сеть $\Delta_{МЕТ} = -15$ μВ. Субъективная погрешность (оператора) не превосходит 50 % основной погрешности СИ. Дополнительная погрешность (влияние магнитного поля) – не более 45 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении сопротивления R резистора получены следующие результаты измерений (кОм): 298, 297, 315, 321, 435, 301, 309, 312, 306, 310, 297, 310, 303 312, 300. Предел основной погрешности омметра Δ_R = 150 Ом. Методическая погрешность, обусловленная схемой включения омметра в цепь, оказалась равной 70 % основной погрешности СИ. Погрешность измерения, обусловленная условиями измерений, составила 60 % основной погрешности СИ. Оценить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления резистора с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём пластины в форме прямоугольного параллелепипеда рассчитывается по формуле $V = a \cdot b \cdot c$. Измерения длины рёбер пластины показали следующие результаты (мм): a = 25,03; b = 10,80; c = 5,95. Стандартные отклонения результатов прямых измерений (мкм): σ_a = 3,5; σ_b = 5; σ_c = 6. Определить объём пластины и дать оценку погрешности этого значения с вероятностью P = 0,95.

Вариант 24.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении частоты сигнала f частотомер показал следующие значения (кГц): 99,85; 102,71 и 99,98. Предел основной погрешности частотомера $\Delta_{СИ}$ = 3 Гц. Другие составляющие погрешности измерения выражены в процентах от основной погрешности СИ: методическая погрешность (влияние магнитных полей) - 36 %; субъективная погрешность (влияние оператора) - 16 %; дополнительная погрешность (колебания параметров условий измерений) - 25 %. Определить доверительные границы интервала для истинного значения частоты сигнала с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Измерение массы m объекта дало следующие результаты (мг): 216, 237, 330, 231, 193, 198, 242, 233, 220, 201, 197, 215, 230, 199, 196. Предел основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 0,005 мг. Методическая погрешность измерения массы $\Delta_{МЕТ}$ = 0,006 мг. Субъективная погрешность при измерении массы составила 85 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы m объекта с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При испытании материала на растяжение механическое напряжение (в МПа = Н / мм^2) рассчитывается по формуле $\sigma = 4F / (\pi \cdot d^2)$. Диаметр образца d = 3 мм, растягивающая сила F = 100 Н. Средние квадратичные погрешности параметров испытания: σ_d = 0,001 мм и σ_F = 0,1 Н. Определить доверительные границы интервала для истинного значения предела прочности с вероятностью P = 0,99.

Вариант 25.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении электрического сопротивления R омметр показал (Ом): 53,9; 54,0 и 53,5. Омметр имеет следующие значения метрологических характеристик: класс точности 0,2 (по относительной погрешности); верхнее значение диапазона измерений 100 Ом. Методическая погрешность результата измерения (от подключения прибора в сеть) $\Delta_{МЕТ} = -0{,}24$ Ом. Субъективная погрешность (оператора) не превышает 70 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления нагрузки с вероятностью $P = 0{,}95$.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении длины l получены следующие результаты наблюдений (мкм): 490, 503, 494, 501, 491, 497, 521, 494, 491, 502, 493, 494, 510, 498, 495. Предел основной погрешности прибора $\Delta_{СИ} = 1{,}2$ мкм. Другие погрешности определены в относительной форме в процентах основной погрешности СИ: методическая погрешность – 80 %, субъективная погрешность – 90 %, дополнительная погрешность – 60 %. Определить доверительные границы интервала для истинного значения длины с вероятностью $P = 0{,}99$.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом·мм) материала рассчитывают исходя из зависимости $R = \rho \cdot l / S = 4\rho \cdot l / (\pi d^2)$. Измерение параметров проводника дали следующие результаты: сопротивление $R = 3{,}52$ Ом, длина $l = 50$ мм, диаметр поперечного сечения $d = 1{,}50$ мм. При вероятности $P = 0{,}95$ стандартные отклонения измеренных параметров составили: для сопротивления $\sigma_R = 0{,}007$ Ом; для длины $\sigma_l = 0{,}05$ мм; для диаметра $\sigma_d = 0{,}002$ мм. Определить значение удельного электрического сопротивления ρ и оценить его погрешность.

Вариант 26.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы *m* твёрдого тела весы показали (мг) 115, 116 и 128. Предел основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 1,0 мг. Значения относительных погрешностей результата измерения массы (в процентах от предела основной погрешности СИ): методической – не более 30; субъективной – 50; дополнительной – менее 45. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении силы электрического тока I получены следующие результаты наблюдений (μA): 88,8; 89,9; 91,6; 95,0; 90,7; 89,9; 91,8; 93,1; 94,4; 93,1; 103,2; 93,3; 92,0; 88,7; 90,7. Предел основной погрешности амперметра $\Delta_{СИ}$ = 0,1 μA. Методическая погрешность измерения силы электрического тока $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,05 μA. Субъективная погрешность измерения силы тока составила 90 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Объём круглого цилиндра рассчитывается по формуле $V = \pi \cdot h \cdot d^2 / 4$. Измерения высоты и диаметра цилиндра показали следующие результаты: высота h = 125,32 мм, диаметр основания d = 80,75 мм. Стандартные отклонения результатов измерения размеров цилиндра: высоты σ_h = 7 мкм, диаметра основания σ_d = 5 мкм Предел основной погрешности средства измерений линейных размеров $\Delta_{СИ}$ = 4 мкм. Определить значение объёма цилиндра и дать оценку погрешности этого значения с вероятностью P = 0,99.

Вариант 27.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении силы электрического тока I амперметр дал следующие показания (мА): 107,9; 108,0 и 110,9. Метрологические характеристики амперметра: класс точности 0,05 (по приведённой погрешности); пределы измерений амперметра: 10 - 200 мА. Методическая погрешность, вызванная подключением амперметра в цепь, составила $\Delta_{МЕТ} = -$ 80 μА. Дополнительная погрешность, обусловленная влиянием магнитных полей, не превысила 70 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы тока с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении давления p получены следующие результаты наблюдений (кПа): 52,0; 50,7; 49,8; 51,9; 53,0; 51,8; 51,1; 55,2; 51,7; 53,3; 51,6; 52,4; 54,5; 51,7; 53,6. Предел основной погрешности манометра $\Delta_{СИ}$ = 40 Па. Другие погрешности определены в относительной форме в процентах основной погрешности СИ: методическая погрешность – 60 %, субъективная погрешность – 70 %, дополнительная погрешность – 50 %. Определить доверительные границы интервала для истинного значения давления с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Сопротивление R составлено из двух параллельных резисторов R_1 и R_2. В результате измерений получены следующие результаты: значения сопротивлений R_1 = 34 кОм, R_2 = 22 кОм и соответствующие стандартные отклонения σ_1 = 60 Ом, σ_2 = 46 Ом. Относительная методическая погрешность измерения сопротивлений прямым методом составила не менее –0,3 %. Определить результат измерения сопротивления и оценить его погрешность с вероятностью P = 0,99.

Вариант 28.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения толщины *h* объекта получены следующие результаты (мм): 9,40; 9,20 и 9,41. Паспортная погрешность (предел основной погрешности) средства измерений равна $\Delta_{СИ}$ = 10 мкм. Методическая погрешность (за счёт перекосов СИ) составила 30 % предела основной погрешности СИ. Субъективная погрешность (внесённая оператором) не превосходит 70 % предела основной погрешности СИ. Дополнительная погрешность, вызванная колебаниями значений параметров рабочих условий измерений, составила $\Delta_{ДОП}$ = ± 2 мкм. Определить доверительные границы интервала для истинного значения толщины *h* с вероятностью *P* = 0,99.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения диаметра *d* вала (мм): 1,998; 2,001; 1,999; 2,002; 1,996; 2,003; 1,993; 2,002; 1,981; 2,000; 1,997; 2,004; 1,995; 2,005; 1,999. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,4 мкм. Погрешность, вызванная отклонениями параметров условий измерений от нормальных, составляет $\Delta_{ДОП}$ = 0,3 мкм. Погрешности методическая и субъективная выражены в относительной форме – в долях основной погрешности СИ: $\Delta_{МЕТ} = 1{,}2 \cdot \Delta_{СИ}$; $\Delta_{С} = 0{,}6 \cdot \Delta_{СИ}$. Определить доверительные границы интервала для истинного значения диаметра с вероятностью *P* = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При вычислении площади *S* прямоугольника найденs длины его сторон *a* = 5,54 мм, *b* = 8,75 мм. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 40 мкм. Относительная методическая погрешность составила 0,6% измеряемой величины. Провести необходимые вычисления и записать результат измерения площади в стандартной форме для вероятности P = 0,99.

Вариант 29.

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. В результате измерения разности потенциалов U на участке цепи вольтметр показал следующие значения (В): 24,28; 24,31 и 24,39. Предел основной погрешности вольтметра $\Delta_{СИ}$ = 25 мВ. Методическая погрешность (от подключения прибора в цепь) $\Delta_{МЕТ}$ = + 20 мВ. Субъективная погрешность (внесённая оператором) составила 80 % предела основной погрешности СИ. Дополнительная погрешность (причина – влияние магнитных полей) равна 40 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения разности потенциалов с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. Результаты измерения силы F (мН): 106,1; 106,5; 106,3; 106,6; 106,4; 106,7; 106,6; 106,2; 106,6; 106,0; 106,7; 106,3; 106,8; 107,8; 107,1. Предел основной погрешности средства измерений $\Delta_{СИ}$ = 0,12 мН. Методическая погрешность измерения силы $\Delta_{МЕТ}$ = + 0,07 мН. Субъективная погрешность измерения силы составила 80 % предела основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения силы с вероятностью P = 0,99.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Ёмкость плоского конденсатора рассчитывается по формуле $C = \varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot S / W$. При определении ёмкости получены следующие результаты: площадь конденсатора S = 105,8 мм^2, расстояние между пластинами конденсатора W = 1,03 мм; σ_S = 0,10 мм^2, σ_W = 0,005 мм при доверительной вероятности P = 0,99. В расчётах принять произведение фундаментальных постоянных $\varepsilon \cdot \varepsilon_0 = 1 \cdot 10^{-10}$ Ф / м. Определить результат измерения ёмкости конденсатора и оценить его погрешность с вероятностью P = 0,99.

Вариант 30 .

Задача 1.(ПРЯМОЕ ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. При измерении массы m твёрдого тела весы показали (г) 11,60; 12,17 и 11,53. Предельное значение основной погрешности весов $\Delta_{СИ}$ = 15 мг. Погрешность градуировки весов Δ_m = ± 30 мг. Дополнительная погрешность составила 36 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения массы тела с вероятностью P = 0,95.

Задача 2.(ПРЯМОЕ МНОГОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условия. При измерении сопротивления R резистора получены следующие результаты измерений (кОм): 298, 297, 315, 321, 435, 301, 309, 312, 306, 310, 297, 310, 303 312, 300. Предел основной погрешности омметра Δ_R = 150 Ом. Методическая погрешность, обусловленная схемой включения омметра в цепь, оказалась равной 70 % основной погрешности СИ. Погрешность измерения, обусловленная условиями измерений, составила 60 % основной погрешности СИ. Оценить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления резистора с вероятностью P = 0,95.

Задача 3.(КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Условие. Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом·мм) материала рассчитывают исходя из зависимости $R = \rho \cdot l / S = 4\rho \cdot l / (\pi d^2)$. Измерение параметров проводника дали следующие результаты:сопротивление R = 3,52 Ом, длина l = 50 мм, диаметр поперечного сечения d = 1,50 мм. При вероятности P = 0,95 стандартные отклонения измеренных параметров составили: для сопротивления σ_R = 0,007 Ом; для длины σ_l = 0,05 мм; для диаметра σ_d = 0,002 мм. Определить значение удельного электрического сопротивления ρ и оценить его погрешность.

Нормативные документы

1. ПМГ 96-2009. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.
2. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.
3. 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределённости измерений.
4. МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей.